HPC 方向技术报告

光线追踪优化与 Mini WorkSteal 运行时

兰州大学超算队 2026 年秋季纳新 • 报告日期 2026-10-27

我完成了光线追踪优化题，并选做了 Mini WorkSteal。光追部分使用 OpenMP 和 BVH，在保持图像结果一致的前提下缩短渲染时间。WorkSteal 则实现一个小型工作窃取运行时，比较任务粒度、初始分配和窃取策略对性能的影响。补充实验和复现方法见文末仓库中的附录。

项目	最终方案	主要结果
光线追踪	O3、OpenMP 像素块并行、16 桶 SAH BVH、延后构造命中记录	Render time 中位数 1968.697 → 85.006 秒，耗时比 23.16；六份图像逐通道一致
WorkSteal	六类策略分别实现；采用 round_robin、immediate、single	同一程序下，细粒度集中布局关闭与开启窃取的 epoch 时间比为 2.62-3.06；粗粒度下收益不稳定

实验环境为 Intel Core i9-13900HX，Ubuntu 24.04 / WSL1。

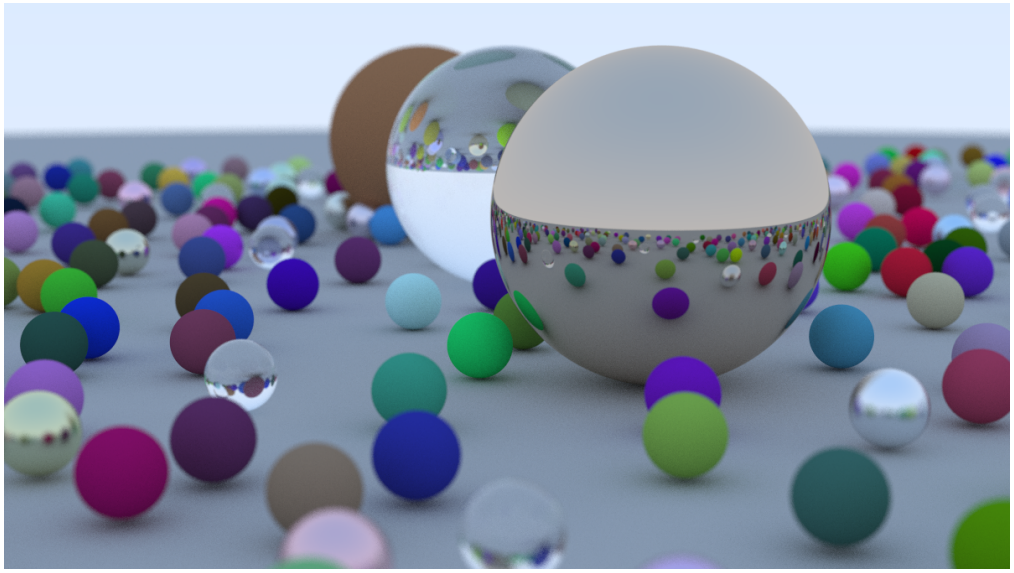


图1：优化后的渲染结果。此处展示 PNG，图像质量比较使用原始 PPM 文件。

1 光线追踪的分析与实现

1.1 从哪里改起

原版逐像素采样，递归计算光线散射，每次查询场景都线性检查物体。这里有两处可以改：不同像素交给多个线程计算，场景查询用空间结构跳过不可能命中的物体。修改时保持题面规定的采样、散射、天空颜色和随机数规则，也没有改动 main.cpp、common.hpp 和 math/color.*。

1.2 按完整像素并行

我把一个像素的全部样本放在同一个线程里计算。每个像素本来就有独立随机流，这样能保持像素内部的计算顺序和随机数消耗顺序，OpenMP 只改变像素之间的执行顺序。最终按 16×8 像素块动态分配，chunk 为 1，在本机使用 32 个线程。

多个线程如果直接往同一个文件流写入，会互相竞争。我先让各线程写自己的像素缓冲，等并行计算结束，再按原行列顺序输出，额外需要约 18.54 MiB 内存。缓冲分配、计算和文件输出都计入 Render time；BVH 则在场景初始化时建立，耗时另记。

1.3 用 BVH 减少无效求交

BVH 把场景物体分组，用包围盒组织成树。光线没碰到一个盒子，就不用再检查里面的物体。我比较了中位数划分和 16 桶 SAH；SAH 根据子盒面积和物体数量估计求交代价，再选择分组。每个叶子最多放 8 个物体。分桶无法有效划分时，回退到中位数划分。

遍历时先检查入口较近的子树，找到命中后，再用这个距离缩小后续检查范围。BVH 改变了物体的访问顺序，所以除了最近命中，还要处理等距命中和盒边界，保持与原版相同的选择。球体求交仍用 double 和原公式。

1.4 延后构造最终命中记录

原版每发现一个候选命中，就计算位置、法线和材质等信息。如果后面遇到更近的球体，刚算出的记录又会被覆盖。我先比较距离，确定最终命中哪个球体后，再补全记录。这条路径只对球体原类型启用，派生类和其他物体仍走原接口。

这一版还把该类型的距离计算改成了直接调用。两项修改放在一起测试，因此下文给出的是它们的组合效果。

LTO、PGO 和 SIMD 也做过比较，最终没有保留，相关结果见在线附录A。最终版本仍使用普通 O3 编译。

2 光线追踪的实验结果

2.1 实验设置

按题目要求，图像大小设为 1200×675，每像素采样 200 次，最大深度为 50，seed=42。计时使用程序输出的 Render time，包含渲染和文件输出。原版采用 O2 串行编译，与优化版各运行三次。用 A、B 分别表示原版和优化版，运行顺序为 A1、B1、B2、A2、A3、B3。未额外预热，三次结果全部保留。

配对	原版 O2 / 秒	最终版 / 秒	原版 / 最终版
1	1897.516	84.857	22.36
2	1968.697	85.006	23.16
3	1993.332	85.197	23.40
中位数	1968.697	85.006	23.16

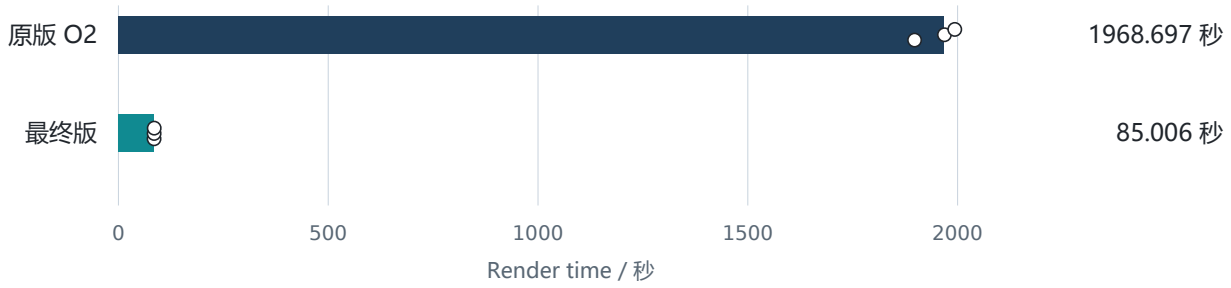


图2：条形表示中位数，圆点表示三次测量结果。优化前后的耗时比为 23.16，这是编译选项、算法和线程配置等修改的共同效果。两组数据都在本机测得，未使用题面中 Xeon 的参考时间。

2.2 图像质量与单项优化效果

六次运行的图像都与官方参考及同参数原版逐通道一致，MSE=0，PSNR 为无穷大，满足题目 45 dB 的要求。此外，还比较了修改前后的球体求交结果和命中记录，检查严格区间、等距命中、特殊方向、派生类型和场景生命周期等情况。下表比较 SAH 划分和延后构造命中记录的效果，每个版本测三次，取中位数。

优化项	优化前 / 秒	优化后 / 秒	耗时降低
中位数 BVH → 16 桶 SAH	113.684	96.265	15.32%
即时构造 → 延后构造	97.544	90.667	7.05%

表中两项不是在同一次实验中测得，因此不能把它们的加速比连乘。后续尝试中，我要求新版本在三对比较中都更快，而且最慢的一次也快于旧版本最快的一次，再决定保留。这只是选方案时使用的规则，没有做统计显著性检验。

2.3 耗时波动

同一个优化程序，之前曾测得 17.435 秒，这次对照却在 85 秒左右。测试使用的是日常电脑，没有单独控制 CPU 频率、温度和后台负载，但这么大的差距具体由什么引起，还没有查明。因此，加速比只用本次对照的结果计算。WSL1 下也没有取得可靠的硬件采样，暂时无法判断求交、缓存和同步分别占多少时间。

3 Mini WorkSteal 的实现与测试负载

3.1 固定任务集与策略接口

题目要求实现工作窃取，并比较负载均衡、调度开销和局部性损失。我使用持久线程池和带互斥锁的双端队列，所有任务在执行前创建，不支持运行中递归提交子任务。这样比较不同策略时，总工作量不会改变，也能根据剩余任务数判断是否完成。

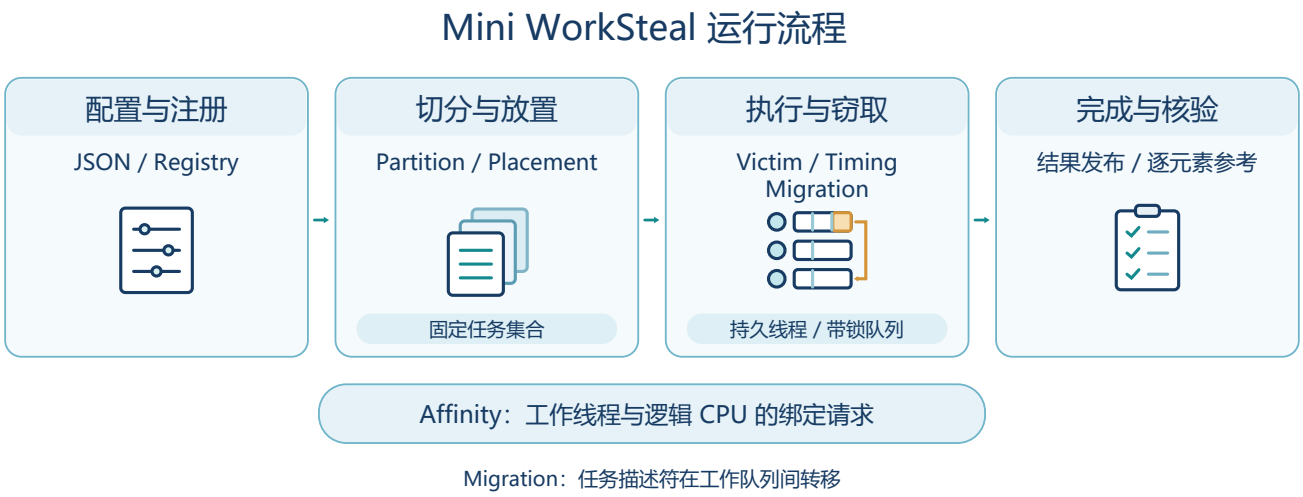


图3：策略决定如何分配和窃取，运行时负责同步和执行，应用核验计算结果。Migration 移动的是任务描述符；Affinity 设置线程绑定，但绑定本身不能保证数据仍在某一级缓存中。

策略	职责	代表实现
Partition	任务切分与粒度	fixed_grain、balanced_chunks
Placement	任务初始队列	按 home 或 round_robin 放置
Victim	选择窃取目标	round_robin、seeded_random
Timing	窃取与空闲等待时机	disabled、immediate、bounded_backoff
Migration	单次转移的任务数量	single、capped_half
Affinity	配置线程绑定	unbound、显式逻辑 CPU 列表

每个线程从自己的队尾取任务，空闲时从其他队列的队头窃取。任务各自写入独立结果槽位，完成后再通知运行时。测试检查任务是否恰好执行一次，以及重复调用、异常恢复和关闭是否正常。我还增加了 test_reverse 策略来检查扩展接口，只需新增实现、注册单元和构建源清单，不必改动已有运行时。

3.2 工作负载和对照

测试使用三类负载：均匀负载用于比较任务粒度，偏斜负载用于观察窃取能否分担工作，重复内存访问用于测试局部性。输入由 seed 和元素编号确定，改变 grain（每任务元素数）只改变任务分组。程序会逐元素重新计算来核验结果，小规模输入还与独立的 Python 参考实现比较。

实验还比较了串行、静态队列和集中队列。关闭窃取（off）与开启窃取（on）使用相同的队列、锁、初始任务顺序和完成协议。不过，off 空闲时等待，on 空闲时 yield，所以两者的时间差也包含空闲处理的影响。下文的 epoch 是线程池执行时间，app 是包含初始化和完整核验的应用总时间。

4 任务粒度与窃取收益

4.1 均匀负载中的开销对照

均匀负载设 N=262144、K=1024，使用 4 个工作线程，比较三种任务粒度。每个条件运行三次，表中为 epoch 中位数，单位毫秒。

grain	静态队列	集中队列	窃取关闭 off	窃取开启 on
1	209.39	212.17	209.59	210.54
64	210.53	205.91	209.86	206.67
4096	208.26	205.73	206.67	206.06

任务切得越细，描述符、队列访问和完成通知就越多；切得太粗，又可能没有足够任务分给线程。这组耗时差异较小，还不能据此选出通用的最佳粒度，也无法单独算出队列锁等环节的成本。off/on 比较反映的是整条调度路径的变化。

4.2 偏斜布局与不可拆大任务

偏斜负载使用同一个优化程序，固定 16 个工作线程和 K=256，测试两个输入。每种布局和粒度都做 5 对 off/on 比较。集中布局下，grain=8 和 256 对应的四组实验，都是开启窃取更快，四组均为 5/5 对，epoch 中位数时间比为 2.62-3.06。这里用整数混合运算 mix 的迭代次数衡量任务的计算量，不直接将它等同于耗时。

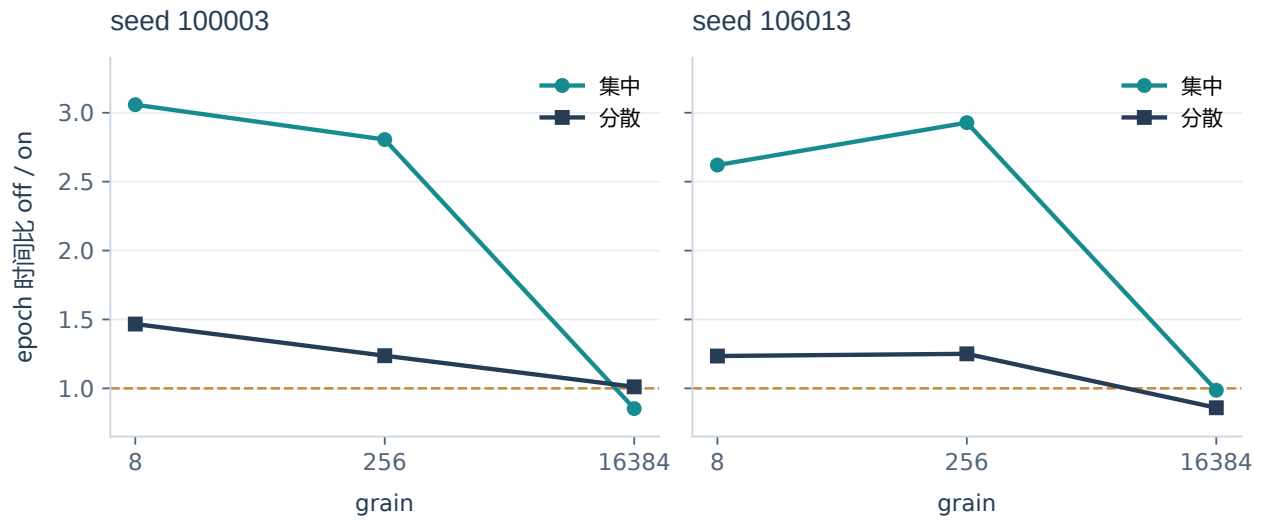


图4：纵轴为 off 中位数 / on 中位数，大于 1 表示开启窃取更快，虚线表示两者相等。每个条件测五次。grain=16384 时，两种布局形成的初始队列相同，图中这两组结果的差异不能归因于布局。

grain=16384 时，两个输入分别只有 4 个和 6 个任务，最大任务占总计算量的 62.5% 和 58.33%，窃取没有稳定收益。因为已开始的任务不能再拆开，即使换一种 victim 选择方式，也无法让更多线程分担这个大任务。分散布局下，估计计算量相同的任务仍可能用时不同，原因还没有定位；应用总时间的改善也小于线程池执行时间。

5 局部性与最终策略选择

5.1 换线程执行对局部性的影响

系统显示这台机器的末级缓存（LLC）约为 36 MiB。我选了 512 KiB、4.5 MiB 和 288 MiB 三种每任务工作集，覆盖远小于和远大于 LLC 的情况。实验固定 home（数据归属标记）、访问遍数和预读，只改变执行线程，每个条件测三次。

每任务工作集	相对 LLC	方向0 foreign/home	方向1 foreign/home
512 KiB	1/72	1.043	1.113
4.5 MiB	1/8	1.025	0.986
288 MiB	8	0.973	1.070

表中 foreign/home 表示换线程与原归属线程执行的耗时比，两个方向没有一致趋势。另做的六组动态诊断都没有成功窃取，初始放置却可能已经改变执行者。加上 WSL1 下缺少可靠的缓存驻留和 PMU 数据，这组实验还不能量化动态窃取的局部性损失，也不能说明损失为零。题目要求的三种效应，目前还没有充分分开。

5.2 一次窃取多个任务

一次多取几个任务，可能减少反复窃取的开销。我固定程序、线程数、粒度和输入，比较每次取一个任务的 single，以及最多取 4、16、64 个任务的批量方案。cap4 初测较快，因此再换两个输入，每个输入做 7 对比较。下表是集中布局的结果。

输入 seed	epoch single→cap4 ms	更快对数	app single→cap4 ms
116009	3.7183 → 3.6328	3/7	31.6320 → 30.2063
122011	5.0438 → 5.1210	4/7	38.1532 → 41.2096

cap4 在筛选时让 epoch 下降约 22.7%，但换输入后只有 3/7、4/7 对更快，第二组 app 中位数还增加了 8.01%。虽然诊断显示成功窃取次数减少、成本分配更均衡，但迁移的描述符总量也增加了。收益不够稳定，最后仍用 single。

5.3 最后保留的配置

最后保留 fixed_grain、round_robin victim、immediate、single 和显式逻辑 CPU 掩码，初始队列由 placement 与 layout 决定。线程数和粒度按负载选择，见在线附录B。完整核验并行化、内存执行交错也有收益，但改变的是其他阶段，详见在线附录A。

光追的主要改进是减少无效求交，并让不同像素并行计算。WorkSteal 则更依赖任务怎么切、最初怎么分：队列里还有可分担的工作时，窃取才有机会缩短等待；只剩几个不可拆的大任务时，更换策略也难以补足并行度。当前配置是本机这些负载下的选择，换机器或负载后还需要重新比较。

源码与补充实验

代码、构建步骤、补充实验和原始记录放在下面的仓库版本中：

https://github.com/daicy2005/lzuhpc-2026-hpc/tree/b199a56b07cbe869b407d00c33e15f9ad6b835fd

连续对话记录（Prompt File）暂未上传。

AI 辅助包括资料搜集、备选方案梳理、部分代码编写和数据整理。